

Ex 4:

$$X, Y \sim g(p)$$

$$1) a) P(X \geq n) = \sum_{k=n}^{+\infty} P(X=k)$$

$$= p \sum_{k=n}^{+\infty} (1-p)^{k-1}$$

$$= p (1-p)^{n-1} \frac{1}{1-(1-p)} = (1-p)^{n-1} = q^{n-1}$$

$$Z = \min(X, Y)$$

$$\{Z \geq n\} = \{ \min(X, Y) \geq n \}$$

$$= \{X \geq n, Y \geq n\}$$

$$P(Z \geq n) = P(X \geq n) P(Y \geq n)$$

$$= (q^{n-1})^2 = (q^2)^{n-1}$$

$$P(Z=n)?$$

$$\{Z=n\} = \overbrace{\{Z \geq n\}}^A \setminus \overbrace{\{Z \geq n+1\}}^B$$

$$P(Z=n) = P(Z \geq n) - P(Z \geq n+1)$$

$$= (q^2)^{n-1} - (q^2)^n$$

$$Z \sim g \left((q^2)^{n-1} (1 - q^2) \right)$$

$$P(X=k, Y=2n+1-k)$$

$$(X=1)$$

$$= \sum_{i=1}^{m-1} p^2 (1-p)^{i-1} (1-p)^{m-i-1}$$

$$= p^2 (1-p)^{m-2} (m-1)$$

$$b/ X+Y=2n+1$$

$$Z(\Omega) = \{1, \dots, n\}$$

$$= P(Z=k \mid X+Y=2n+1)$$

$$= \frac{P(Z=k, X+Y=2n+1)}{P(X+Y=2n+1)}$$

$$P(X+Y=2n+1)$$

Variables aléatoires continues:

I. Notion de v.a. continue:

considérons les expériences suivantes:

- temps d'attente d'un patient dans une cabine médicale.
- Durée de vie d'un PC.
- $X(\Omega)$ est infini non dénombrable. ($\mathbb{R}$ ou intervalle de $\mathbb{R}$)

- il faut changer $P(X=k)$ par $P(X \in \mathcal{E})$;

Ω un intervalle.

Définition: on appelle variable aléatoire réelle
(continue) toute application:

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

où $X(\Omega)$ est un ensemble infini non dénombrable.

Définition:

Soit X une v.a continue de loi P_X

la fonction de répartition de X , F_X , est donnée par:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = P_X([-\infty, t]).$$

Propriétés: 1) F_X est ↗

2) F_X est continue

$$3) \lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0.$$

$$4) P(X \in [a, b]) = F_X(b) - F_X(a)$$

5) Deux v.a X, Y ont la même loi ssi $F_X = F_Y$

II Variable à densité:

Définition:

une fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite "densité de probabilité"

si $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

$f(t) \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = \int_a^{+\infty} f(t) dt = 1$

Définition:

une variable aléatoire X est dite à densité f
(f est une densité de prob) si pour tout intervalle

I de $\mathbb{R} \quad P(X \in I) = \int_I f(x) dx$

Exemples: 1/ $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

$$- D_f = \mathbb{R}$$

$$- f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$- \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b dx = 1$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$$

$$A \subseteq \mathbb{R}; \quad \mathbb{1}_A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$X \text{ v.a. de densité } f_x(t) = f(t) = \frac{1}{3} \mathbb{1}_{[0,3]}(t)$$

$$P(X \leq 2) =: P(X \in]-\infty, 2]) = \int_{-\infty}^2 f_x(t) dt$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^2 dx = 2/3$$

$$P(X=a)$$

Proposition:

Soit X une v.a. continue de

densité f_x et soit F_x

sa fonction de répartition

$$F_x(t) = P(X \leq t) = \int_{-\infty}^t f_x(x) dx$$

- F_x est continue dérivable sur $\mathbb{R}$

$$F'_x(t) = f_x(t)$$